Worksheet Matematika Keuangan

Nama : _____
Kelas : _____
Tanggal : _____

NILAI

(A) | **Domain:** Aritmatika Sosial & Keuangan **Sub-Elemen:** Bunga
Fokus: **Bunga Tunggal** — modal tumbuh linear, bunga selalu dari modal awal

• Rangkuman Materi

Konsep Dasar Bunga Tunggal

Pada bunga tunggal, bunga selalu dihitung dari modal awal M_0 sehingga modal tumbuh **linear**.

$$B = M_0 \cdot b \cdot n \qquad M_n = M_0 + B = M_0\,(1 + bn)$$

dengan M_0 = modal awal, b = suku bunga per tahun, n = lama waktu (tahun).

Bunga dalam satuan hari:

$$B_{\text{bank}} = M_0 \cdot b \cdot \frac{h}{360}\ (\text{tahun bank}), \qquad B_{\text{takwim}} = M_0 \cdot b \cdot \frac{h}{365}\ (\text{tahun takwim})$$

Rumus kebalikan:

No.	Mencari	Rumus
1	Modal awal M_0	$M_0 = \dfrac{B}{b \cdot n}$
2	Suku bunga b	$b = \dfrac{B}{M_0 \cdot n}$
3	Lama waktu n	$n = \dfrac{B}{M_0 \cdot b}$

• **Ingat!** Ubah dulu satuan waktu (bulan/hari) menjadi **pecahan tahun** sebelum disubstitusi ke rumus $B = M_0 \cdot b \cdot n$.

EksaktaLab

• Mini Drill

Isi kotak dengan cepat! • Targetkan < 3 menit

1. $n = 6$ bulan $=$ _____ tahun
2. $n = 90$ hari (tahun bank) $=$ _____ tahun
3. $M_0 = \text{Rp}1.000.000$, $b = 10\%$, $n = 2$ $\Rightarrow B =$ _____
4. $M_0 = \text{Rp}2.000.000$, $bn = 0{,}3$ $\Rightarrow M_n =$ _____
5. $n = 146$ hari (tahun takwim) $\approx$ _____ tahun
6. Rumus kebalikan $b = \dfrac{B}{_____}$

A.1 Bunga dan Modal Akhir

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Pak Rudi meminjam uang di koperasi sebesar Rp5.000.000 dengan bunga tunggal 8% per tahun. Jika ia melunasi pinjamannya tepat setelah 3 tahun, tentukan besar bunga total dan jumlah yang harus dibayar Pak Rudi.

Langkah 1: Identifikasi: $M_0 =$ _____, $b =$ _____, $n =$ _____.

Langkah 2: Hitung bunga total:

$$B = M_0 \cdot b \cdot n = _____ \times _____ \times _____ = _____$$

Langkah 3: Hitung jumlah yang harus dibayar:

$$M_n = M_0 + B = _____ + _____ = _____$$

Jadi, bunga total $=$ Rp_____ dan jumlah yang dibayar $=$ Rp_____.

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Bu Wati menabung Rp8.000.000 di sebuah koperasi dengan bunga tunggal 12% per tahun. Jika ia menyimpan uangnya selama 8 bulan, tentukan bunga yang diperoleh dan total tabungan Bu Wati. • Ubah bulan ke tahun dulu!

Langkah 1: Ubah waktu ke pecahan tahun: $n = \dfrac{8}{_____} =$ _____ tahun.

Langkah 2: Hitung bunga:

$$B = 8.000.000 \times 0{,}12 \times _____ = 8.000.000 \times _____ = _____$$

EksaktaLab

Langkah 3: Hitung total tabungan:

$$M_n = 8.000.000 + _____ = _____$$

1. KEU-1 **Bu Ratna menabung Rp6.000.000 di koperasi dengan bunga tunggal 10% per tahun. Tentukan besar bunga dan total tabungan Bu Ratna setelah 4 tahun.**

2. KEU-2 **Pak Slamet meminjam Rp3.000.000 dengan bunga tunggal 6% per tahun selama 9 bulan. Tentukan bunga yang harus dibayar Pak Slamet.**

$$n = \frac{9}{____} = ____ \text{ tahun}$$

$$B = 3.000.000 \times ____ \times ____ = ____$$

A.2 Bunga Harian dan Rumus Kebalikan

• **Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!**

Ibu Rina meminjam Rp20.000.000 dengan bunga tunggal 10% per tahun selama 73 hari. Hitunglah bunga yang harus dibayar Ibu Rina jika menggunakan (a) sistem tahun bank (360 hari), dan (b) sistem tahun takwim (365 hari)!

(a) Sistem tahun bank:

$$B_{\text{bank}} = 20.000.000 \times 0{,}10 \times \frac{73}{____} \approx _____$$

(b) Sistem tahun takwim:

$$B_{\text{takwim}} = 20.000.000 \times 0{,}10 \times \frac{73}{____} = 20.000.000 \times 0{,}10 \times ____ = ____$$

Sistem mana yang menghasilkan bunga lebih besar? _____

EksaktaLab

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Pak Doni meminjam uang Rp10.000.000 di koperasi dengan sistem bunga tunggal. Setelah 2 tahun, jumlah yang harus ia bayar seluruhnya adalah Rp13.000.000. Tentukan suku bunga tunggal per tahun yang dikenakan koperasi tersebut.

Langkah 1: Cari bunga total:

$$B = M_n - M_0 = _____ - _____ = _____$$

Langkah 2: Gunakan rumus kebalikan:

$$b = \frac{B}{M_0 \cdot n} = \frac{_____}{_____ \times _____} = _____ = _____\%$$

Langkah 3: Verifikasi: $M_n = 10.000.000(1 + _____ \times 2) = _____$ ✓

3. KEU-3 **Selesaikan setiap soal berikut.**

(a) Ibu Yanti mendepositokan Rp15.000.000 dengan bunga tunggal 8% per tahun (sistem tahun bank, 360 hari) selama 120 hari. Tentukan bunga yang diperoleh Ibu Yanti.

(b) Pak Andre ingin memperoleh bunga sebesar Rp1.250.000 dari simpanan bunga tunggal 10% per tahun dalam waktu 250 hari (gunakan sistem tahun bank). Tentukan modal yang harus disetorkan Pak Andre.

$$n = \frac{250}{_____} = _____$$

$$M_0 = \frac{B}{b \cdot n} = \frac{_____}{_____ \times _____} = _____$$

EksaktaLab

A.3 Soal HOTS

4. KEU-4 **[HOTS]** Pada hari yang sama, Andi menabung Rp6.000.000 dengan bunga tunggal 10% per tahun, sedangkan Budi menabung Rp8.000.000 dengan bunga tunggal 5% per tahun. Keduanya tidak pernah menambah atau mengambil tabungan.

(a) Setelah berapa tahun tabungan Andi dan Budi sama besar?

(b) Berapa besar tabungan masing-masing pada saat itu?

(c) Setelah waktu tersebut, tabungan siapa yang lebih besar? Jelaskan alasannya tanpa menghitung ulang.

5. KEU-5 **[HOTS]** Sebuah koperasi memberikan pinjaman sebesar Rp8.000.000 dengan bunga tunggal, diangsur bulanan selama 8 bulan. Total yang harus dibayar peminjam setelah lunas adalah Rp8.800.000.

(a) Tentukan suku bunga tunggal per tahun yang dikenakan koperasi tersebut.

(b) Jika seluruh pembayaran (pokok dan bunga) dibagi rata setiap bulan, tentukan besar pembayaran setiap bulan.

EksaktaLab

(B) | **Domain:** Aritmatika Sosial & Keuangan **Sub-Elemen:** Bunga
Fokus: **Bunga Majemuk** — modal tumbuh eksponensial, bunga ikut "berbunga"

• **Rangkuman Materi**

Konsep Dasar Bunga Majemuk

Pada bunga majemuk, bunga tiap akhir periode ditambahkan ke modal sehingga periode berikutnya modalnya (dan bunganya) lebih besar.

$$b = \frac{p\%}{t} \qquad M_n = M_0\,(1+b)^n$$

dengan p = bunga tahunan, t = jumlah periode per tahun, n = total periode.

Waktu tidak bulat (k = bagian bulat tahun, f = sisa waktu dalam tahun):

$$M_n = M_0\,(1+b)^k\,(1+f\cdot b) \qquad \text{mis. 2 tahun 6 bulan: } k=2,\ f=0{,}5$$

Nilai tunai (present value) — membalik rumus modal akhir:

$$M_0 = \frac{M_n}{(1+b)^n}$$

• **Ingat!** Urutan langkah: (1) cari t, (2) hitung $b = p\%/t$, (3) hitung n = waktu$\times t$, (4) masukkan ke $M_n = M_0(1+b)^n$.

• **Mini Drill**

Isi kotak dengan cepat! • Targetkan < 3 menit

1. Penggabungan tiap 3 bulan $\Rightarrow t =$ _____
2. $b = 8\%/4 =$ _____
3. $n = 2{,}5$ tahun, $t = 2 \Rightarrow n =$ _____ periode
4. $(1{,}01)^2 \approx$ _____
5. Bagian bulat dari $n = 3{,}5$ adalah _____
6. $M_0 = M_n/(1+b)^n$ disebut nilai _____

B.1 Modal Akhir Bunga Majemuk

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Pak Jaka menyimpan uang di Bank Sejahtera sebesar Rp40.000.000. Bank ini menggunakan sistem bunga majemuk 6% setahun dengan penggabungan bunga setiap triwulan. Berapakah nilai simpanan Pak Jaka setelah periode kedua?

Langkah 1: Tentukan parameter: $t = \frac{12}{_____} = _____$, $b = \frac{6\%}{_____} = _____ = 0{,}_____$, $n = _____$.

Langkah 2: Hitung modal akhir:

$$\begin{aligned} M_n &= M_0\,(1+b)^n \\ M_2 &= 40.000.000\,(1+_____)^{_____} \\ &= 40.000.000\,(_____) \\ &= _____ \end{aligned}$$

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Ibu Susan menabung di sebuah bank swasta sebesar Rp12.000.000. Bank ini menerapkan sistem bunga majemuk 4% per tahun dengan periode pembungaan setiap triwulan. Berapakah nilai simpanan Ibu Susan setelah 9 bulan?

Langkah 1: Parameter dasar: $t = _____$, $b = \frac{4\%}{_____} = _____ = 0{,}_____$.

Langkah 2: Konversi waktu: 9 bulan = _____ triwulan, jadi $n = _____$.

Langkah 3: Hitung: $M_3 = 12.000.000\,(1{,}01)^{_____} = _____$

6. KEU-6 **Pak Anton menyimpan uang di suatu bank sebesar Rp15.000.000 dengan sistem bunga majemuk 9% per tahun. Tentukan nilai suku bunga setiap periode jika penggabungan dilakukan setiap 4 bulan.**

EksaktaLab

7. KEU-7 **Pak Jono menabung di bank dengan bunga majemuk 4% setahun dan perhitungan bunga setiap tiga bulan. Modal yang disetorkan Rp12.000.000. Tentukan besar tabungan Pak Jono setelah 1,5 tahun.**

$t =$ _____, $b =$ _____, $n = 1{,}5 \times$ _____ $=$ _____

$M_n = 12.000.000(1 +$ _____$)^{\text{_____}} =$ _____

B.2 Deposito dan Nilai Tunai

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Pak Amir mendepositokan uangnya di bank dengan bunga majemuk 8% per tahun sebesar Rp40.000.000 selama 2 tahun 6 bulan. Tentukan nilai akhir deposito Pak Amir pada hari valuta.

Langkah 1: Waktu $=$ _____ tahun (tidak bulat), $b =$ _____, $k =$ _____, $f =$ _____.

Langkah 2: Gunakan rumus waktu tidak bulat:

$$\begin{aligned} M_n &= M_0\,(1+b)^{\text{_____}}\,(1+f\cdot b) \\ &= 40.000.000\,(1{,}08)^{\text{_____}}\,(1+\text{_____}) \\ &= 40.000.000\,(\text{_____})\,(\text{_____}) \\ &= \text{_____} \end{aligned}$$

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Pak Rama mendepositokan sejumlah dana selama dua tahun dengan suku bunga majemuk 10% setahun. Jika pada hari valuta Pak Rama menerima uang sebesar Rp15.000.000, berapakah nilai tunai yang disetorkan Pak Rama?

Langkah 1: Gunakan $M_n = M_0(1+b)^n$, substitusi:

$$15.000.000 = M_0\,(1+\text{_____})^{\text{_____}} = M_0\,(\text{_____})$$

Langkah 2: Selesaikan untuk M_0:

$$M_0 = \frac{15.000.000}{\text{_____}} = \text{_____}$$

8. KEU-8 **Selesaikan soal-soal berikut.**

(a) Pak Samsudin mendepositokan uangnya di bank dengan bunga majemuk 5% per tahun sebesar Rp30.000.000 selama 3 tahun 4 bulan. Tentukan nilai akhir deposito Pak Samsudin pada hari valuta.

(b) Bu Marina ingin memiliki uang Rp25.000.000 dalam 2,5 tahun. Ia akan mendepositokan uangnya di bank dengan bunga majemuk 4% setahun. Berapa nilai tunai yang harus disetorkan Bu Marina sekarang?

EksaktaLab

B.3 Soal HOTS

9. KEU-9 **[HOTS]** Sebuah bank menawarkan dua pilihan investasi:

(a) Bunga majemuk 6% per tahun, penggabungan setiap semester, selama 2 tahun

(b) Bunga majemuk 5% per tahun, penggabungan setiap triwulan, selama 2 tahun

Jika modal awal Rp50.000.000, pilihan mana yang memberikan nilai akhir lebih besar? Jelaskan mengapa!

10. KEU-10 **[HOTS]** Bu Ani menyimpan Rp20.000.000 di sebuah bank dengan bunga majemuk yang digabungkan setiap tahun. Setelah 2 tahun, saldo Bu Ani menjadi Rp24.200.000.

(a) Tentukan suku bunga majemuk per tahun yang diberikan bank tersebut.

(b) Berapa saldo Bu Ani setelah 3 tahun?

(c) Sebuah koperasi menawarkan bunga tunggal yang juga menghasilkan saldo Rp24.200.000 setelah 2 tahun dari modal yang sama. Tentukan suku bunga tunggal per tahunnya, lalu bandingkan saldo di bank dan di koperasi setelah 3 tahun. Mana yang lebih menguntungkan jika uang disimpan lebih lama? Jelaskan!

EksaktaLab

(C) | **Domain:** Aritmatika Sosial & Keuangan **Sub-Elemen:** Pinjaman dan Kredit
Fokus: Angsuran dan Anuitas — cicilan tanpa bunga, bunga tetap, dan bunga majemuk

• Rangkuman Materi

Konsep Dasar Angsuran dan Anuitas

Angsuran tanpa bunga (berdasarkan rasio): jika total harga H dan rasio $r_1 : r_2 : \ldots : r_k$:

$$\text{Angsuran ke-}i = \frac{r_i}{r_1 + r_2 + \cdots + r_k} \times H$$

Anuitas = Angsuran + Bunga.

No.	Sistem	Rumus
1	Bunga tetap (dari modal awal)	$A = \frac{M}{n} + b \cdot M$
2	Bunga majemuk (dari sisa pinjaman)	$A = b \cdot M \cdot \frac{(1+b)^n}{(1+b)^n - 1}$

Tabel anuitas, setiap baris k:

$\text{Bunga}_k = b \times \text{Sisa}_{k-1}$, $\text{Angsuran}_k = A - \text{Bunga}_k$, $\text{Sisa}_k = \text{Sisa}_{k-1} - \text{Angsuran}_k$

• **Ingat!** Verifikasi tabel anuitas: sisa pinjaman baris terakhir = 0, jumlah kolom angsuran = M, dan tiap baris Anuitas = Angsuran + Bunga.

• Mini Drill

Isi kotak dengan cepat! • Targetkan < 3 menit

1. Rasio 2 : 3 : 1, total rasio = _____
2. Anuitas = Angsuran + _____
3. $(1{,}02)^5 \approx$ _____
4. Pada bunga tetap, angsuran pokok setiap periode selalu _____
5. Pada bunga majemuk, bunga dihitung dari _____
6. $\text{Bunga}_k = b \times$ _____

C.1 Angsuran Tanpa Bunga dan Bunga Tetap

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Bu Diah membeli kompor gas seharga Rp840.000 pada temannya. Teman Bu Diah mengizinkan pembayaran cicilan setiap bulan selama 3 bulan dengan rasio 2 : 3 : 1. Tentukan besar angsuran Bu Diah setiap bulan.

Langkah 1: Total rasio $= 2 + 3 + 1 =$ _____

Langkah 2: Angsuran bulan ke-1 $= \frac{2}{____} \times 840.000 =$ _____

Langkah 3: Angsuran bulan ke-2 $= \frac{____}{6} \times 840.000 =$ _____

Langkah 4: Angsuran bulan ke-3 $= \frac{____}{6} \times 840.000 =$ _____

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Haryono meminjam uang di koperasi sebesar Rp4.000.000 dengan angsuran setiap bulan selama 5 bulan. Koperasi menetapkan bunga tetap 2% per bulan. Tentukan besarnya anuitas yang harus dibayar Haryono setiap bulan.

Langkah 1: Angsuran pokok $= \frac{4.000.000}{____} =$ _____

Langkah 2: Bunga (dari modal awal, tetap tiap periode) = _____% × 4.000.000 = _____

Langkah 3: Anuitas $A =$ _____ + _____ = _____

11. KEU-11 **Pak Amir membeli almari pakaian seharga Rp960.000 pada tetangganya secara kredit selama 4 bulan dengan rasio pembayaran 5 : 3 : 2 : 2. Tentukan besar angsuran Pak Amir pada bulan ketiga.**

EksaktaLab

12. KEU-12 **Suryadi meminjam uang di koperasi sebesar Rp6.000.000 dengan angsuran setiap bulan selama 8 bulan. Koperasi menetapkan bunga tetap 1,5% per bulan. Tentukan besarnya anuitas yang harus dibayar Suryadi setiap bulan.**

$$\text{Angsuran} = \frac{6.000.000}{_____} = _____$$

$$\text{Bunga} = _____\% \times 6.000.000 = _____ \quad \Rightarrow \quad A = _____$$

C.2 Anuitas Bunga Majemuk dan Tabel Anuitas

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Pak Budi ingin membeli televisi seharga Rp6.000.000. Ia meminjam uang di koperasi dengan angsuran 5 bulan dan bunga majemuk 2% per bulan. Tentukan anuitas yang harus dibayar Pak Budi setiap bulan.

Langkah 1: Identifikasi: $M = _____$, $b = _____$, $n = _____$.

Langkah 2: Hitung $(1+b)^n = (1{,}02)^{_____} = _____$

Langkah 3: Substitusi ke rumus:

$$A = b \cdot M \cdot \frac{(1+b)^n}{(1+b)^n - 1}$$

$$= _____ \times _____ \times \frac{_____}{_____}$$

$$= _____$$

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Pak Budi meminjam uang di koperasi sebesar Rp2.000.000, akan dilunasi dengan 4 kali angsuran dalam satu tahun dengan suku bunga 12% per tahun. Lengkapi tabel anuitas untuk baris pertama dan kedua.

Langkah 1: Parameter: $M = 2.000.000$, $b = 12\%/4 = _____$, $n = 4$.

Langkah 2: Anuitas dari rumus: $A \approx$ Rp538.054 (gunakan nilai ini untuk mengisi tabel).

Langkah 3: Isi baris 1 dan 2 dengan aturan: $\text{Bunga}_k = b \times \text{Sisa}_{k-1}$, $\text{Angsuran}_k = A - \text{Bunga}_k$, $\text{Sisa}_k = \text{Sisa}_{k-1} - \text{Angsuran}_k$.

EksaktaLab

Ke-	Bunga (Rp)	Angsuran (Rp)	Anuitas (Rp)	Sisa Pinjaman (Rp)
0	–	–	–	2.000.000
1	_____	_____	538.054	_____
2	_____	_____	538.054	_____
3	30.887	507.167	538.054	522.383
4	15.671	522.383	538.054	0

Cek: sisa pinjaman baris terakhir harus 0 dan jumlah kolom angsuran $= M$.

13. KEU-13 **Bu Sinta meminjam uang di koperasi sebesar Rp5.000.000 dengan bunga majemuk 6% per tahun, diangsur setiap 4 bulan selama dua tahun.**

(a) Tentukan besar anuitasnya.

(b) Buatlah tabel anuitas untuk seluruh angsuran.

Ke-	Bunga (Rp)	Angsuran (Rp)	Anuitas (Rp)	Sisa Pinjaman (Rp)
0	–	–	–	
1				
2				
3				
4				
5				
6				

EksaktaLab

C.3 Soal HOTS

14. KEU-14 **[HOTS]** Pak Yanto meminjam Rp4.000.000 di koperasi, dilunasi 4 kali angsuran dalam satu tahun dengan suku bunga 15% per tahun. Buatlah tabel anuitas dan tentukan baris ke berapa sisa pinjaman pertama kali turun di bawah Rp2.000.000.

Ke-	Bunga (Rp)	Angsuran (Rp)	Anuitas (Rp)	Sisa Pinjaman (Rp)
0	–	–	–	
1				
2				
3				
4				

15. KEU-15 **[HOTS]** Pak Daud membeli sepeda motor Rp15.000.000 secara kredit, diangsur 5 bulan dengan bunga majemuk 2% per bulan. Buatlah tabel anuitasnya, lalu bandingkan: berapa total yang dibayar Pak Daud vs harga asli motor? Apa yang bisa Anda simpulkan tentang biaya kredit?

Ke-	Bunga (Rp)	Angsuran (Rp)	Anuitas (Rp)	Sisa Pinjaman (Rp)
0	–	–	–	
1				
2				
3				
4				
5				

EksaktaLab